PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 05 - BUỔI 01 *Chủ đề: Tổng và hiệu của hai lập phương*	**Mã đề: 101 - Trang 1/2** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm) *(Khoanh tròn đáp án đúng)*

Câu 1. Khẳng định nào dưới đây là đúng về hằng đẳng thức tổng hai lập phương?

A. $(A+B)^3 = A^3 + B^3$ **B.** $A^3 + B^3 = (A+B)(A^2 - AB + B^2)$

C. $A^3 + B^3 = (A+B)(A^2 + AB + B^2)$ **D.** $A^3 + B^3 = (A-B)(A^2 + AB + B^2)$

Câu 2. Khai triển tích $(x+2)(x^2-2x+4)$ ta được kết quả là:

A. $x^3 - 8$ **B.** $x^3 + 8$ **C.** $x^3 + 4$ **D.** $(x+2)^3$

Câu 3. Chọn biểu thức thích hợp điền vào chỗ trống: $(x-3)(x^2+3x+\dots) = x^3 - 27$.

A. 3 **B.** 6 **C.** 9 **D.** -9

Câu 4. Biểu thức nào sau đây là "bình phương thiếu của một tổng" của x và 2?

A. $x^2 + 4x + 4$ **B.** $x^2 - 2x + 4$ **C.** $x^2 + 2x + 4$ **D.** $x^2 - 4x + 4$

Câu 5. Giá trị của biểu thức $M = (x+1)(x^2-x+1) - x^3$ bằng:

A. -1 **B.** 0 **C.** $2x^3 + 1$ **D.** 1

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = (x+2)(x^2-2x+4) - (x-2)(x^2+2x+4)$

Bài giải: .....

b) $B = (2x-1)(4x^2+2x+1) - 4x(2x^2-1)$

Bài giải: .....

c) $C = (x+1)^3 - (x-1)(x^2+x+1) - 3x(x+1)$

Bài giải: .....

d) Chứng minh giá trị của D không phụ thuộc vào x:

$D = (x-3)(x^2+3x+9) - (x+1)(x^2-x+1) + 28$

Bài giải: .....

Câu 2 (2,5 điểm). Tìm x và tính giá trị biểu thức:

a) Tìm số thực x, biết:
$(x-1)(x^2+x+1)-x(x-2)(x+2)=15$.

Bài giải:

b) Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:
$P=(x+3)(x^2-3x+9)-(x-1)(x^2+x+1)-2x$ tại $x=10$.

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một chi tiết máy bằng thép đặc có dạng hình lập phương lớn với độ dài cạnh $a=x+2$ (cm). Để giảm bớt khối lượng mà vẫn giữ nguyên độ chịu lực, kỹ sư khoét rỗng một phần hình lập phương bên trong có độ dài cạnh $b=x-2$ (cm).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị thể tích thép thực tế còn lại $V=a^3-b^3$ theo x và rút gọn biểu thức đó.
2) Khi $x=6$ cm, hãy tính chính xác thể tích thép còn lại của chi tiết máy.

Bài giải:

b) (1,0 điểm) Cho hai số thực a,b thỏa mãn $a+b=5$ và $ab=6$. Hãy tính giá trị của biểu thức $M=a^3+b^3$ mà không cần tìm giá trị cụ thể của a và b.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 05 - BUỔI 01 *Chủ đề: Tổng và hiệu của hai lập phương*	**Mã đề: 102 - Trang 1/2** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm) *(Khoanh tròn đáp án đúng)*

Câu 1. Khẳng định nào dưới đây là đúng về hằng đẳng thức hiệu hai lập phương?

A. $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 - AB + B^2)$ **B.** $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$

C. $(A - B)^3 = A^3 - B^3$ **D.** $A^3 - B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2)$

Câu 2. Khai triển tích $(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$ ta được kết quả là:

A. $x^3 - 8$ **B.** $x^3 + 8$ **C.** $x^3 - 4$ **D.** $(x - 2)^3$

Câu 3. Chọn biểu thức thích hợp điền vào chỗ trống: $(x + 3)(x^2 - 3x + \dots) = x^3 + 27$.

A. -9 **B.** 6 **C.** 3 **D.** 9

Câu 4. Biểu thức nào sau đây là "bình phương thiếu của một hiệu" của x và 3?

A. $x^2 - 6x + 9$ **B.** $x^2 - 3x + 9$ **C.** $x^2 + 3x + 9$ **D.** $x^2 + 6x + 9$

Câu 5. Giá trị của biểu thức $M = (x - 1)(x^2 + x + 1) - x^3$ bằng:

A. 1 **B.** 0 **C.** -1 **D.** -2

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = (x + 3)(x^2 - 3x + 9) - (x - 3)(x^2 + 3x + 9)$

Bài giải: .....

b) $B = (2x + 1)(4x^2 - 2x + 1) - 4x(2x^2 + 1)$

Bài giải: .....

c) $C = (x - 1)^3 - (x + 1)(x^2 - x + 1) + 3x(x - 1)$

Bài giải: .....

d) Chứng minh giá trị của D không phụ thuộc vào x:

$D = (x - 2)(x^2 + 2x + 4) - (x + 2)(x^2 - 2x + 4) + 16$

Bài giải: .....

Câu 2 (2,5 điểm). Tìm x và tính giá trị biểu thức:

a) Tìm số thực x, biết:
$(x+1)(x^2-x+1)-x(x-3)(x+3)=28$.

Bài giải:

b) Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:
$P=(x+2)(x^2-2x+4)-(x-2)(x^2+2x+4)-3x$ tại $x=4$.

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một chi tiết máy bằng thép đặc có dạng hình lập phương lớn với độ dài cạnh $a=x+3$ (cm). Để giảm bớt khối lượng mà vẫn giữ nguyên độ chịu lực, kỹ sư khoét rỗng một phần hình lập phương bên trong có độ dài cạnh $b=x-3$ (cm).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị thể tích thép thực tế còn lại $V=a^3-b^3$ theo x và rút gọn biểu thức đó.
2) Khi $x=5$ cm, hãy tính chính xác thể tích thép còn lại của chi tiết máy.

Bài giải:

b) (1,0 điểm) Cho hai số thực a,b thỏa mãn $a+b=4$ và $ab=3$. Hãy tính giá trị của biểu thức $M=a^3+b^3$ mà không cần tìm giá trị cụ thể của a và b.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 05 - BUỔI 01 *Chủ đề: Tổng và hiệu của hai lập phương*	**Mã đề: 103 - Trang 1/2** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm) *(Khoanh tròn đáp án đúng)*

Câu 1. Khẳng định nào dưới đây là **sai**?

A. $A^3+B^3=(A+B)(A^2-AB+B^2)$ **B.** $A^3-B^3=(A-B)(A^2+AB+B^2)$

C. $(A-B)^3=A^3-B^3$ **D.** $A^2-B^2=(A-B)(A+B)$

Câu 2. Khai triển tích $(x+3)(x^2-3x+9)$ ta được kết quả là:

A. x^3+27 **B.** x^3-27 **C.** x^3+9 **D.** $(x+3)^3$

Câu 3. Chọn biểu thức thích hợp điền vào chỗ trống: $(2x-1)(4x^2+\cdots+1)=8x^3-1$.

A. $4x$ **B.** $2x$ **C.** $-2x$ **D.** x

Câu 4. Biểu thức nào sau đây là "bình phương thiếu của một tổng" của $2x$ và 1?

A. $4x^2+4x+1$ **B.** $4x^2-2x+1$ **C.** $4x^2+1$ **D.** $4x^2+2x+1$

Câu 5. Giá trị của biểu thức $M=x^3-(x-2)(x^2+2x+4)$ bằng:

A. -8 **B.** 8 **C.** 0 **D.** 16

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A=(x+1)(x^2-x+1)-(x-1)(x^2+x+1)$

Bài giải: .....

b) $B=(3x-1)(9x^2+3x+1)-9x(3x^2-1)$

Bài giải: .....

c) $C=(x+2)^3-(x-2)(x^2+2x+4)-6x(x+2)$

Bài giải: .....

d) Chứng minh giá trị của D không phụ thuộc vào x:

$D=(x-1)(x^2+x+1)-(x+2)(x^2-2x+4)+9$

Bài giải: .....

Câu 2 (2,5 điểm). Tìm x và tính giá trị biểu thức:

a) Tìm số thực x, biết:
$(x-2)(x^2+2x+4)-x(x-1)(x+1)=1$.

Bài giải:

b) Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:
$P=(x+1)(x^2-x+1)-(x-3)(x^2+3x+9)-2x$
tại $x=12$.

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một chi tiết máy bằng đồng đặc có dạng hình lập phương lớn với độ dài cạnh $a=x+1$ (cm). Để giảm bớt khối lượng mà vẫn giữ nguyên độ chịu lực, kỹ sư khoét rỗng một phần hình lập phương bên trong có độ dài cạnh $b=x-1$ (cm).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị thể tích đồng thực tế còn lại $V=a^3-b^3$ theo x và rút gọn biểu thức đó.
2) Khi $x=8$ cm, hãy tính chính xác thể tích đồng còn lại của chi tiết máy.

Bài giải:

b) (1,0 điểm) Cho hai số thực a,b thỏa mãn $a+b=6$ và $ab=8$. Hãy tính giá trị của biểu thức $M=a^3+b^3$ mà không cần tìm giá trị cụ thể của a và b.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 05 - BUỔI 01 *Chủ đề: Tổng và hiệu của hai lập phương*	**Mã đề: 104 - Trang 1/2** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

(Khoanh tròn đáp án đúng)

Câu 1. Đa thức $x^3 + 64$ được viết dưới dạng tích là:

A. $(x+4)(x^2-4x+16)$ **B.** $(x+4)(x^2+4x+16)$

C. $(x+4)(x^2-8x+16)$ **D.** $(x-4)(x^2+4x+16)$

Câu 2. Khai triển tích $(x-4)(x^2+4x+16)$ ta được kết quả là:

A. x^3+64 **B.** x^3-16 **C.** x^3-64 **D.** $(x-4)^3$

Câu 3. Chọn biểu thức thích hợp điền vào chỗ trống: $(x+4)(x^2-4x+\dots) = x^3+64$.

A. 4 **B.** 16 **C.** 8 **D.** -16

Câu 4. Biểu thức nào sau đây là "bình phương thiếu của một hiệu" của $2x$ và 1?

A. $4x^2-2x+1$ **B.** $4x^2-4x+1$ **C.** $4x^2+2x+1$ **D.** $4x^2+1$

Câu 5. Giá trị của biểu thức $M = x^3-(x+2)(x^2-2x+4)$ bằng:

A. 8 **B.** 0 **C.** -4 **D.** -8

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = (x+4)(x^2-4x+16)-(x-4)(x^2+4x+16)$

Bài giải: .....

b) $B = (3x+1)(9x^2-3x+1)-9x(3x^2+1)$

Bài giải: .....

c) $C = (x-2)^3-(x+2)(x^2-2x+4)+6x(x-2)$

Bài giải: .....

d) Chứng minh giá trị của D không phụ thuộc vào x:

$D = (x-4)(x^2+4x+16)-(x+1)(x^2-x+1)+65$

Bài giải: .....

Câu 2 (2,5 điểm). Tìm x và tính giá trị biểu thức:

a) Tìm số thực x, biết:
$(x+2)(x^2-2x+4)-x(x-2)(x+2)=20$.

Bài giải:

b) Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:
$P=(x+4)(x^2-4x+16)-(x-1)(x^2+x+1)-5x$ tại $x=10$.

Bài giải:

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một chi tiết máy bằng nhôm đặc có dạng hình lập phương lớn với độ dài cạnh $a=x+2$ (cm). Để giảm bớt khối lượng mà vẫn giữ nguyên độ chịu lực, kỹ sư khoét rỗng một phần hình lập phương bên trong có độ dài cạnh $b=x-2$ (cm).
1) Hãy viết biểu thức biểu thị thể tích nhôm thực tế còn lại $V=a^3-b^3$ theo x và rút gọn biểu thức đó.
2) Khi $x=7$ cm, hãy tính chính xác thể tích nhôm còn lại của chi tiết máy.

Bài giải:

b) (1,0 điểm) Cho hai số thực a,b thỏa mãn $a+b=7$ và $ab=10$. Hãy tính giá trị của biểu thức $M=a^3+b^3$ mà không cần tìm giá trị cụ thể của a và b.

Bài giải: